📘 Smart Event — Complete Project Master Summary

ده الملخص اللي نعتمده كـ **Single Source of Truth** للمشروع قبل بداية التصميم والتنفيذ. أي Feature جديدة بعد كده لازم تتقارن بالوثيقة دي قبل اعتمادها.

---

1. هوية المشروع

الاسم

Smart Event: AI-Powered Multi-Sided Event Management, Recommendation & Logistics Marketplace

نوع المشروع

AI-Powered Multi-Sided B2B2C Event Management Platform

الفكرة في جملة واحدة

منصة ذكية تجمع **اكتشاف وحجز الفعاليات B2C** مع **إدارة الفعاليات وسوق شركات التنفيذ والخدمات B2B** ، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في البحث والتوصيات والتخطيط اللوجستي ومطابقة الموردين.

---

2. المشكلة التي يحلها المشروع

المشكلة الأساسية أن دورة الفعالية موزعة بين أنظمة وخدمات مختلفة.

بالنسبة للحاضر

يحتاج إلى:

- البحث في أكثر من مكان .
- مقارنة الفعاليات .
- البحث حسب السعر والموقع والتاريخ .
- معرفة ما يناسب اهتماماته .
- الحجز والحصول على التذكرة .

البحث التقليدي لا يفهم دائمًا طلب المستخدم الطبيعي.

مثلاً:

"عايز Event Tech في القاهرة الأسبوع الجاي في حدود 1000 جنيه".

النظام يحاول تحويل الطلب إلى بيانات منظمة:

Category = Technology

Location = Cairo

Date = Next Week

Budget <= 1000

بالنسبة للمنظم

يحتاج إلى:

- إنشاء الفعالية .
- إدارة التذاكر .
- المتحدثين .
- الرعاة .
- الأجندة .
- إدارة الحجوزات .
- البحث عن شركات التنفيذ .
- طلب عروض أسعار .
- مقارنة عروض الموردين .
- إدارة التنفيذ .

بالنسبة لشركات التنفيذ

تحتاج إلى:

- عرض خدماتها .
- توثيق الشركة .
- استقبال .RFQs
- إرسال .Quotations
- متابعة أوامر التنفيذ .
- بناء سجل تقييمات .

.3الحل

Smart Eventيوفر Ecosystem واحد يربط:

Event Discovery

+

Event Management

+

Ticketing

+

AI Recommendations

+

AI Event Planning

+

Vendor Marketplace

+

RFQ / Quotations

+

QR Check-in

+

Notifications

4.أطراف النظام

1. Attendee

العميل الذي يبحث عن الفعاليات ويحجز التذاكر.

2. Organizer

منظم الفعالية والمسؤول عن إدارتها.

3. Execution Company

شركة تقدم خدمات وتجهيزات للفعاليات.

4. Super Admin

مسؤول إدارة وحوكمة المنصة.

5.المنصات

Phase 1 — Web

المنصة الأساسية ستكون.Web Application Responsive

تعمل على:

- Desktop
- Tablet
- Mobile Browser

Phase 2 — Mobile

سيتم تطوير Mobile App لاحقًا.

نفس:

Node.js REST API

سيخدم:

Web

+

Mobile

ولا نحتاج Backend منفصل للموبايل.

---

6. Final Technology Stack

Frontend

- React.js
- TypeScript
- Tailwind CSS
- HTML5
- CSS3
- Vite

Backend

- Node.js
- Express.js
- TypeScript

- RESTful API
- Socket.IO

Database

- MySQL
- Prisma ORM

AI

- Python 3.x
- FastAPI
- AI / ML Libraries حسب الـ Model المستخدم

Architecture

React

↓

Node.js / Express

↓

├— MySQL / Prisma

|

├— Socket.IO

|

├— Notification Provider

|

└— FastAPI AI

↓

External APIs

---

7. مسؤولية Node.js

Node.js هو **Core Business Backend**.

مسؤول عن:

- Authentication

- Users
- Roles
- Events
- Bookings
- Tickets
- QR
- Check-in
- Vendors
- Services
- RFQs
- Quotations
- Service Orders
- Reviews
- Notifications
- Payments
- Admin
- Analytics

8.مسؤوليةPython AI

Pythonليس الـ.Main Backend

هو **AI Microservice**مستقل.

مسؤول عن:

AI 01 — Conversational Assistant

فهم طلب المستخدم.

AI 02 — Intent & Slot Extraction

استخراج:

- Domain / Category
- Event Format

- Location
- Budget
- Date

AI 03 — Recommendation Engine

ترتيب الفعاليات حسب:

- Category
- Location
- Price
- Date
- User Preferences/History
- Popularity
- Rating

AI 04 — Event Logistics Planner

يحلل:

- نوع الفعالية .
- عدد الحضور .
- المكان .
- التاريخ .
- الميزانية .

ويقترح الموارد المطلوبة.

AI 05 — Vendor Matching

مطابقة احتياجات المنظم مع الشركات بناءً على:

- الخدمات .
- الموقع .
- Availability.
- Rating.
- Experience.
- Estimated Cost.

---

9. قاعدة مهمة للـ AI

الـ AI **لا يمتلك Business Authority.**

يعني:

AI

↓

Suggestion

↓

Node.js Validation

↓

User Confirmation

↓

Business Operation

الـ AI يقترح، والنظام يتحقق وينفذ.

---

10. الصفحات Attendee —

A01 — Landing / Home

الصفحة الرئيسية.

تحتوي على:

- Hero Section
- Search
- Featured Events
- Recommended Events
- Categories
- Popular Events
- CTA

A02 — Event Discovery

صفحة اكتشاف الفعاليات.

Filters:

- Category
- Location
- Date
- Price
- Event Type

A03 — AI Event Assistant

واجهة المحادثة مع AI.

مثال:

"عايز مؤتمر برمجة في القاهرة الشهر الجاي".

AIيستخرج الـ Slots ويعرض النتائج.

A04 — Recommendations

صفحة:

Recommended For You

تعتمد على Recommendation Engine.

A05 — Event Details

تحتوي على:

- Event Cover
- Title
- Description
- Date
- Time
- Location
- Organizer

- Speakers
- Sponsors
- Agenda
- Ticket Types
- Prices
- Availability
- Reviews

A06 — Booking

اختيار:

- Ticket Type
- Quantity
- User Information

ثم.Summary

A07 — Payment

في النسخة الحالية:

Mock/Test Payment

وليس.Real Payment Gateway

A08 — Booking Confirmation

بعد نجاح العملية:

- Booking ID
- Event
- Ticket
- Payment Status
- QR

A09 — My Tickets

قائمة التذاكر.

كل Ticket تحتوي:

- Event
- Ticket Type
- Date
- QR
- Status

A10 — Ticket Details

التذكرة الرقمية.

Event

Attendee

Ticket Type

Ticket ID

QR Code

Status

A11 — My Bookings

- Upcoming
- Completed
- Cancelled

A12 — Favorites

الفعاليات المحفوظة.

A13 — Notifications

كل إشعارات المستخدم:

- Read
- Unread
- Timestamp
- Related Action

A14 — Profile

- Personal Data
- Preferences
- Password
- Account Settings

A15 — Event Review

بعد انتهاء الفعالية:

- Rating
- Review

---

11. صفحاتOrganizer

O01 — Organizer Dashboard

Dashboardرئيسي.

يحتوي على:

- Total Events
- Published Events
- Bookings
- Tickets Sold
- Attendance
- Active RFQs
- Quotations
- Service Orders

O02 — My Events

قائمة الفعاليات.

Statuses:

Draft

Published

Ongoing

Completed

Cancelled

O03 — Create Event

إنشاء فعالية.

البيانات:

- Title
- Description
- Category
- Format
- Date
- Time
- Venue
- Capacity
- Image

O04 — Edit Event

تعديل الفعالية.

O05 — Event Management

صفحة إدارة فعالية معينة.

Tabs:

Overview

Tickets

Agenda

Speakers

Sponsors

Bookings

Check-in

RFQs

Service Orders

Analytics

O06 — Ticket Management

- Create Ticket Type
- Price
- Capacity
- Availability
- Sales

O07 — Agenda Management

- Sessions
- Start Time
- End Time
- Speaker
- Description

O08 — Speakers

إضافة وإدارة المتحدثين.

O09 — Sponsors

إضافة وإدارة الرعاة.

O10 — Event Bookings

عرض الحجوزات.

- Attendee
- Ticket
- Status
- Payment
- Date

O11 — Check-in Dashboard

Real-Time Gate Monitoring.

يعرض:

- Total Tickets
- Checked-in
- Remaining
- Invalid Attempts

مع Socket.IO.

O12 — QR Scanner

استخدام كاميرا الجهاز لفحص التذاكر.

Scan

↓

Validate

↓

Valid / Invalid

↓

Check-in

---

12. AI Event Planner Pages

O13 — AI Event Planner

Organizerيدخل:

- Event Type
- Attendees
- Location
- Budget
- Date

O14 — AI Logistics Results

يعرض:

Audio

Lighting

Stage

Screens

Security

Catering

Photography

...

مع:

- Suggested Quantity
- Estimated Requirement
- Notes

والـ Organizer يستطيع:

Approve / Edit / Remove

---

13. Marketplace Pages — Organizer

O15 — Vendor Marketplace

البحث عن شركات التنفيذ.

Filters:

- Category
- Location
- Rating
- Service
- Availability

O16 — Vendor Profile

يعرض:

- Company
- Verification
- Services
- Previous Work
- Rating
- Reviews
- Service Areas

O17 — Create RFQ

Organizerينشئ Request for Quotation.

يشمل:

- Service
- Requirements
- Quantity
- Date

- Location
- Budget
- Notes

O18 — RFQ Details

متابعة.RFQ

O19 — Vendor Matches

AI Matching Results.

مثلاً:

Company A — 91%

Company B — 87%

Company C — 79%

مع أسباب المطابقة الأساسية.

O20 — Quotations

عرض عروض الأسعار الواردة.

Comparison:

- Vendor
- Price
- Delivery
- Rating
- Details

O21 — Quotation Details

تفاصيل العرض.

O22 — Service Orders

إدارة أوامر التنفيذ.

Statuses:

Pending

Accepted

In Progress

Completed

Cancelled

O23 — Service Order Details

تفاصيل العملية.

O24 — Organizer Reviews

التقييمات الخاصة بالموردين.

O25 — Organizer Notifications

إشعارات المنظم.

---

14. Execution Company Pages

V01 — Vendor Registration

تسجيل الشركة.

V02 — Vendor Onboarding

إدخال:

- Company Info
- Contact
- Location
- Services
- Service Areas

V03 — KYC Verification

رفع:

- Commercial Registration
- Tax Documents
- Other required documents

Status:

Pending

Approved

Rejected

V04 — Vendor Dashboard

يعرض:

- New RFQs
- Active Quotations
- Orders
- Rating
- Performance

V05 — Company Profile

الملف العام للشركة.

V06 — Services Management

إدارة الخدمات.

V07 — Add/Edit Service

- Service
- Category

- Description
- Pricing Reference
- Availability

V08 — RFQ Inbox

طلبات عروض الأسعار.

Filters:

- New
- Viewed
- Responded
- Expired

V09 — RFQ Details

تفاصيل طلب المنظم.

V10 — Create Quotation

الشركة تقدم:

- Price
- Scope
- Duration
- Notes
- Terms

V11 — My Quotations

متابعة:

- Pending
- Accepted
- Rejected

- Expired

V12 — Service Orders

أوامر التنفيذ.

V13 — Service Order Details

متابعة حالة التنفيذ.

V14 — Reviews

التقييمات التي حصلت عليها الشركة.

V15 — Vendor Notifications

إشعارات الشركة.

V16 — Vendor Profile Settings

إدارة البيانات.

---

15. Admin Pages

AD01 — Admin Dashboard

KPIs:

- Users
- Events
- Vendors
- Bookings
- Tickets
- RFQs
- Quotations
- Activity

AD02 — Users Management

- Attendees
- Organizers
- Vendors
- Status
- Roles

AD03 — User Details

بيانات المستخدم ونشاطه.

AD04 — Vendor Verification

قائمة الشركات التي تنتظر المراجعة.

AD05 — KYC Review

عرض المستندات:

Approve

Reject

Request Revision

AD06 — Events Management

مراجعة الفعاليات.

AD07 — Event Moderation

- View
- Approve
- Reject
- Suspend

حسب قواعد المنصة.

AD08 — Categories Management

إدارة:

- Event Categories
- Service Categories

AD09 — Complaints / Disputes

إدارة الشكاوى.

AD10 — Platform Analytics

إحصائيات المنصة.

AD11 — Notifications Management

إدارة الإشعارات النظامية المهمة.

AD12 — System Settings

الإعدادات العامة.

---

16. Shared Pages

هناك صفحات مشتركة:

- Login
- Register
- Forgot Password
- Reset Password
- Email/Account Verification
- Profile
- Notifications

- Settings
- Help
- Error Pages
- 404
- Unauthorized
- Server Error

17.الصفحات التي لا ننفذها حاليًا

❌ **Real Payment Gateway**

Architectureفقط.

❌ **Escrow**

Future.

❌ **Digital Signature**

Future.

❌ **Full Contract Management**

Future.

❌ **Native Mobile App**

Phase 2.

❌ **External Event Search**

لن يعمل فعليًا إلا بعد ربط API حقيقي.

❌ **Advanced Financial System**

خارج Scope.

---

18. Database Modules

الـ Database ستنقسم منطقيًا إلى:

Identity

users

roles

permissions

Attendee

customers

user_preferences

favorites

Events

events

event_categories

venues

event_schedules

speakers

sponsors

Ticketing

ticket_types

tickets

bookings

payments

qr_tickets

checkins

Marketplace

execution_companies

services

service_categories

company_services

service_requests

quotations

service_orders

reviews

AI

ai_conversations

ai_messages

ai_recommendations

Notifications

notifications

notification_preferences

Analytics

event_analytics

ملاحظة : دي **Logical Entities** حاليًا، وليست Schema نهائية. الـ ERD النهائي يتحدد في مرحلة Database Design.

---

19. أهم Workflows

Attendee

Register

↓

Discover

↓

AI Search

↓

View Event

↓

Book

↓

Mock Payment

↓

Ticket

↓

QR

↓

Check-in

↓

Review

Organizer

Register

↓

Create Event

↓

Publish

↓

Receive Bookings

↓

AI Planner

↓

Create Requirements

↓

RFQ

↓

Vendor Matching

↓

Quotations

↓

Select Vendor

↓

Service Order

↓

Event

↓

Check-in

↓

Analytics

Vendor

Register

↓

KYC

↓

Approval

↓

Services

↓

Receive RFQ

↓

Quotation

↓

Acceptance

↓

Service Order

↓

Execution

↓

Review

---

20. Notification System

كل Actor عنده Notifications.

أمثلة

Attendee:

- Booking Confirmed
- Payment Successful
- Ticket Issued
- Event Updated
- Event Cancelled
- Event Reminder
- Review Available

Organizer:

- New Booking
- New Quotation
- Vendor Response
- Service Order Update
- Check-in Updates

Vendor:

- Verification Status
- New RFQ
- Quotation Accepted
- Service Order Update
- New Review

Admin:

- New Vendor Verification
- Event Review
- Complaint
- System Alert

---

21. Notification Architecture

مش هنعمل Notification Microservice.

Node.js

↓

Notification Module

↓

External Notification Library / Provider

والـ Real-Time:

Node.js

↓

Socket.IO

↓

React

والـ Mobile Push مستقبلًا.

---

22. Security

النظام سيستخدم:

- JWT Authentication
- RBAC
- Password Hashing
- Input Validation
- API Authorization
- Rate Limiting
- HTTPS
- Secure Environment Variables
- Database Constraints
- QR Token Validation
- Duplicate Check-in Prevention

- Replay Attack Testing

---

23. Architecture Philosophy

هنستخدم:

Modular Monolith + AI Microservice

وليس Microservices لكل Module.

Node.js

Modular Core Backend.

Python

AI Microservice.

وده يقلل التعقيد ويحافظ على Separation of Concerns.

---

24. Real-Time Features

Socket.IO يستخدم في العمليات التي تحتاج تحديثًا فوريًا.

أهمها:

- Gate Check-in
- Attendance Counter
- Notifications
- Important Organizer Updates
- Marketplace events عند الحاجة

مش هنستخدم Socket.IO في كل حاجة بدون داعٍ.

---

25. Payment Architecture

النسخة الحالية:

Booking

↓

Mock Payment

↓

Payment Result

↓

Confirmation

Real Gateway:

Future Integration

لكن الـ Backend يكون مصمم بحيث نستطيع استبداله لاحقًا بـ Provider حقيقي.

---

26. External Event Search

مش هنضع بيانات وهمية ونقول إنها External Integration.

المنطق:

User Search

↓

Internal Database

↓

Enough Results?

├— YES → Show Results

│

└— NO

↓

External API Configured?

├— NO → No External Search

└— YES → External Search

---

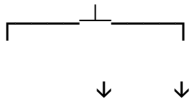
27. Mobile Strategy

الـ Mobile App **ليس جزءًا من Web MVP.**

لكن:

Backend API

│



Web Mobile

يعني الـ API Design من البداية يكون Client-Agnostic.

---

28. Final Project Deliverables

في النهاية لن يكون المطلوب مجرد Website.

سنخرج بـ:

1. Web Application

النسخة الأساسية.

2. Backend API

Node.js + Express.

3. AI Microservice

FastAPI + Python.

4. MySQL Database

مع Prisma.

5. Real-Time Layer

Socket.IO.

6. Notification Integration

External Provider.

7. QR Ticketing System

8. Admin Dashboard

9. Technical Documentation

10. Graduation Book

11. UML / ERD / Architecture Diagrams

12. Testing Documentation

13. Presentation

14. Demo Scenario

15. Defense Preparation

29.الكتاب الأكاديمي

بعد تثبيت المشروع، الكتاب سيكون تقريبًا:

Chapter 1 — Introduction

- Background
- Problem
- Motivation
- Objectives
- Scope
- Report Organization

Chapter 2 — Background & Related Work

- Event Management Systems
- Recommendation Systems
- Conversational AI
- Vendor Marketplaces
- QR Ticketing
- Related Platforms
- Gap Analysis

Chapter 3 — Planning & Analysis

- Methodology
- Stakeholders
- Requirements
- Functional Requirements
- NFR
- Use Cases
- Business Rules
- Constraints

Chapter 4 — Design

- Architecture
- Database
- ERD
- UML
- Sequence
- Activity
- UI/UX

Chapter 5 — Implementation

- Frontend
- Backend
- Database
- AI
- Notifications
- QR
- Security

Chapter 6 — Testing & Results

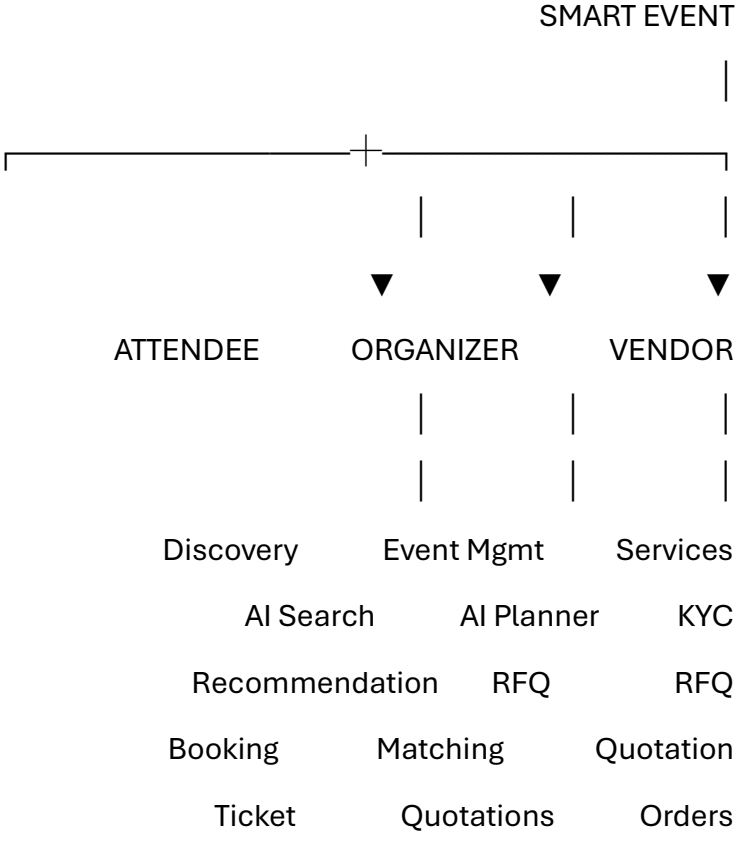
- Test Strategy
- Functional Tests
- Integration Tests
- AI Evaluation
- Security Tests
- Performance
- Results
- Limitations
- Future Work
- Conclusion

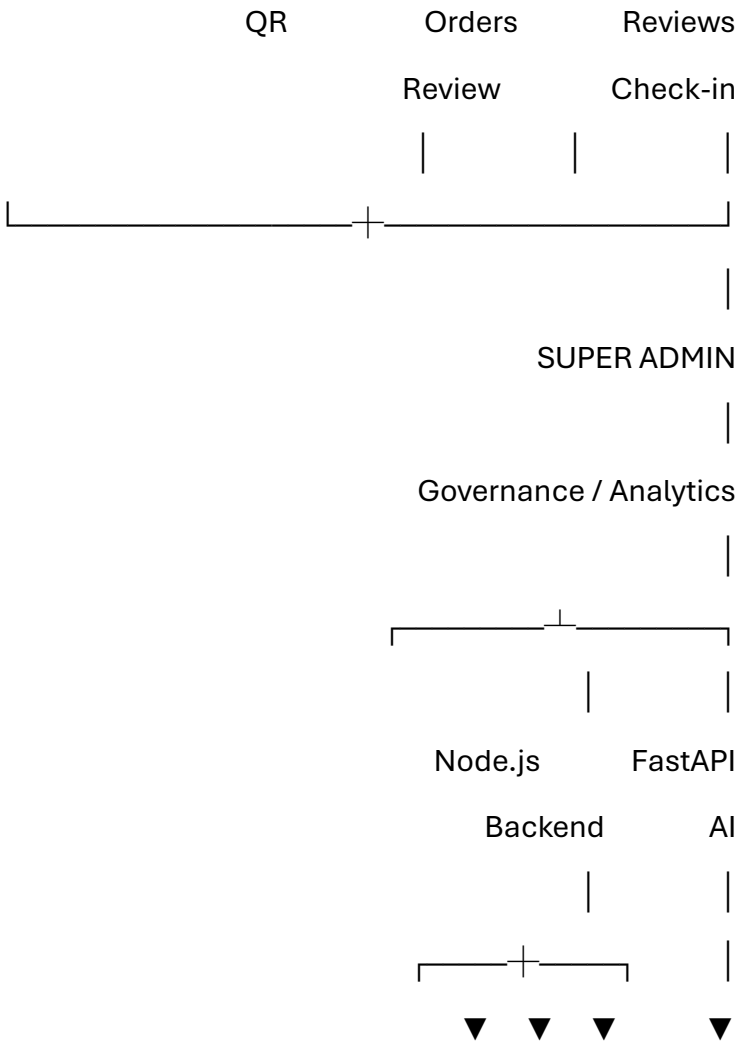
30. Future Work

هنذكر بوضوح أن النظام قابل للتطوير إلى:

- Native Mobile App.
- Mobile Push Notifications.
- Real Payment Gateways.
- Escrow.
- Digital Contracts.
- Digital Signatures.
- External Event Aggregation.
- Advanced Recommendation Models.
- Advanced Analytics.
- More sophisticated AI planning.
- Additional marketplace capabilities.

31.الشكل النهائي للمنظومة





🔒 **الحالة النهائية الحالية**

- **Project Definition:** 🟢 Stable
- **Business Model:** 🟢 Defined
- **Actors:** 🟢 Defined
- **Core Modules:** 🟢 Defined
- **Technology Stack:** 🟢 Defined
- **AI Scope:** 🟢 Defined
- **Web Scope:** 🟢 Defined
- **Mobile Strategy:** 🟢 Defined
- **Payment Scope:** 🟢 Defined
- **External API Scope:** 🟢 Defined
- **Notification Architecture:** 🟢 Defined

Security Direction: 🟢 Defined

Requirements: 🟢 Baseline Defined

Database: 🟡 Logical Design فقط

Architecture Diagram: 🟡 يحتاج التصميم النهائي

ERD: ⏳ لم يُبنَ بعد

UML: ⏳ لم يُبنَ بعد

Implementation: ⏳ لم يبدأ

Book: ⏳ لم يبدأ — وهذا صحيح حاليًا.